

active directory w10

Sommaire

Installation du service Active Directory sur la VM serveur	2
Partie 1 : Préparation de l'environnement	6
Partie 2 : Création des comptes utilisateurs	12
Partie 3 : Application de la méthode AGDLP	12
Partie 4 : Configuration des partages et permissions	13
Partie 5 : Tests et validation	16
Partie 7 : scripts PowerShell	20

VM proxmox	IP	VM client
550 2SIO buchenaud AD-SERVEUR	172.17.23.11	VM local 172.17.23.11

Information

Nom des machine en rouge
information à changer en vert
IP en orange

Prérequis

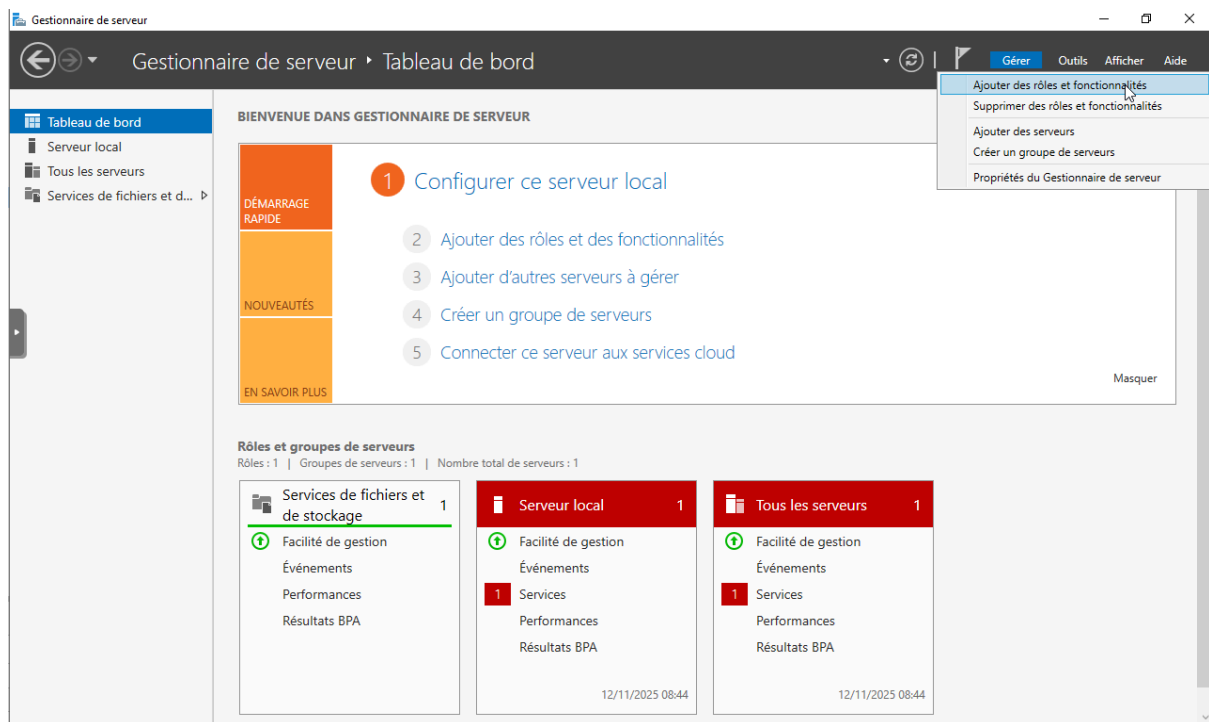
VM windows 10 en serveur

VM windows 10 en client

Installation du service Active Directory sur la VM serveur

Serveur votre machine : Windows Server 2022

Installer le service Active directory dans le **/ gestionnaire de serveur / gère / ajouter des rôles et fonctionnalités**



Suivre les étapes d'installation suivant :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

SERVEUR DE DESTINATION
DC01

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
[Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☐ Ignorer cette page par défaut

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
DC01

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Ajouter l'IP de votre choix ainsi que le nom de la machine

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
DC01

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

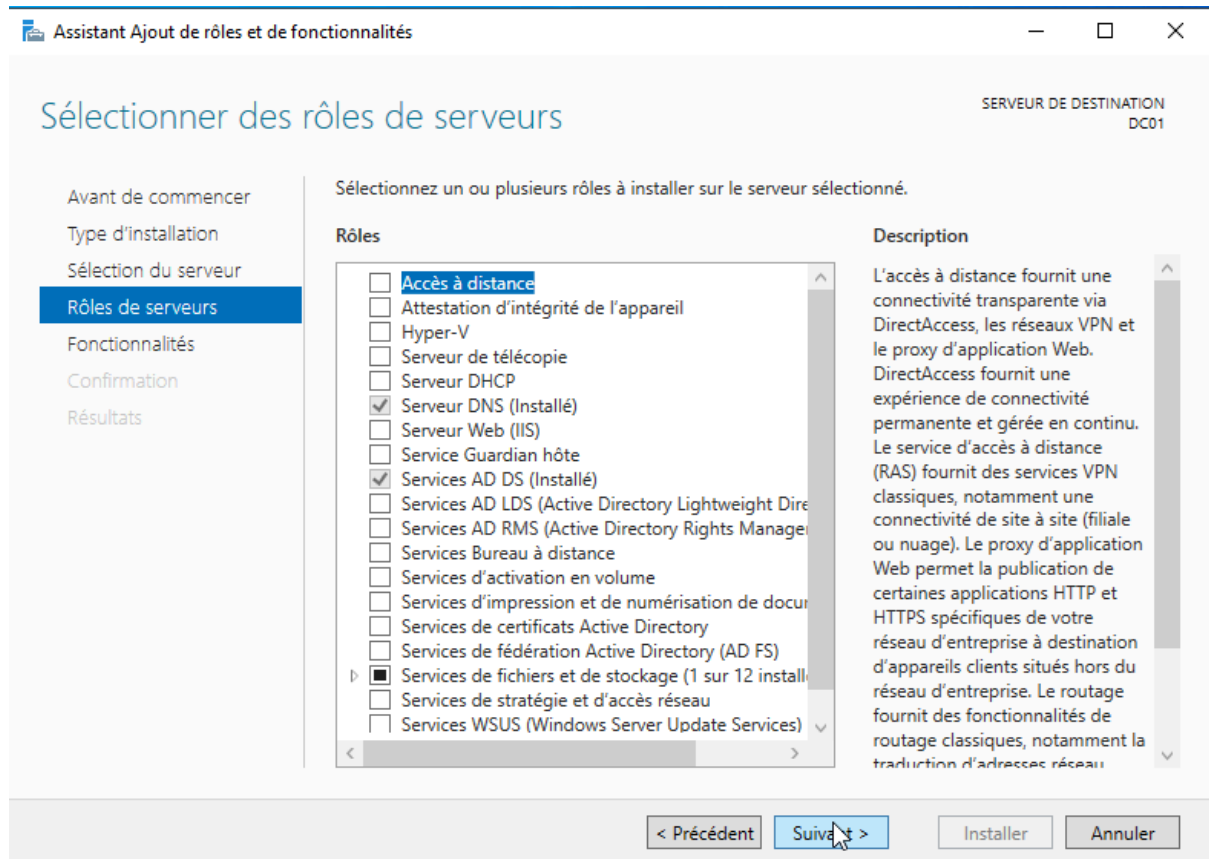
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
DC01	172.17.23.11	Microsoft Windows Server 2022 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

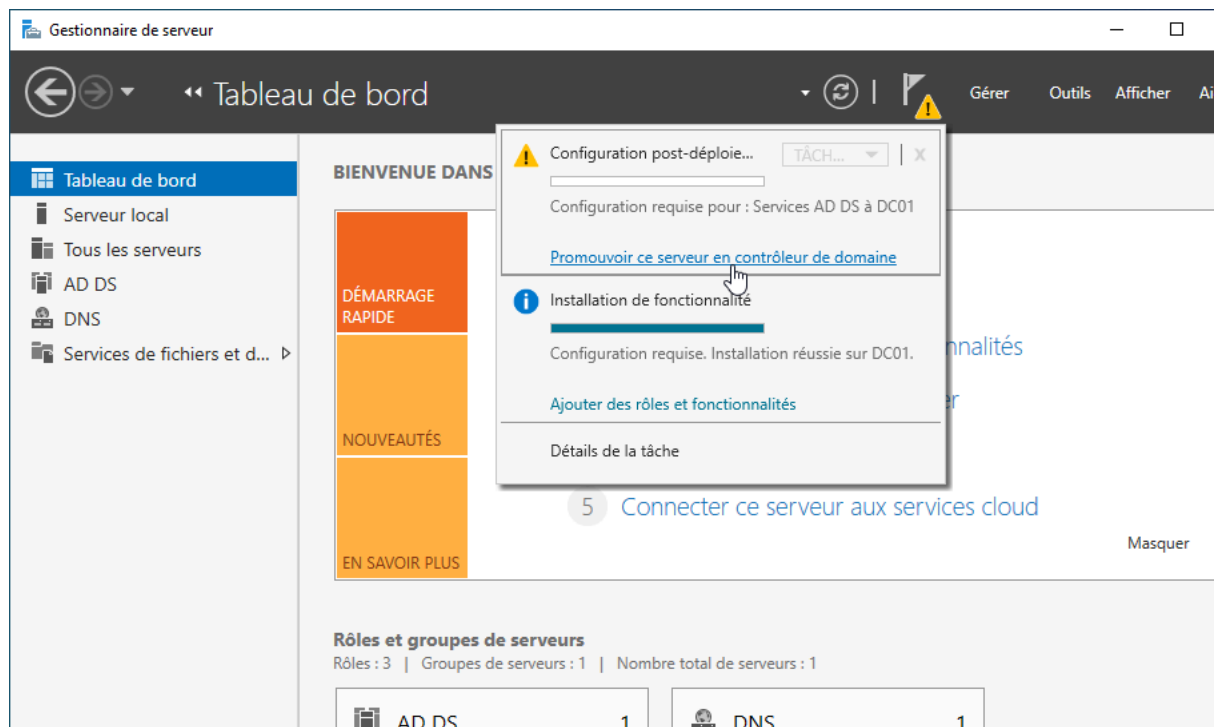
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

sélectionner les services Serveur DNS et Service AD DS



Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



Préparation de la VM client

Client CLIENT01 : Windows 10/11 est installé (version Pro).

Les deux VMs sont sur le même réseau virtuel et peuvent communiquer.

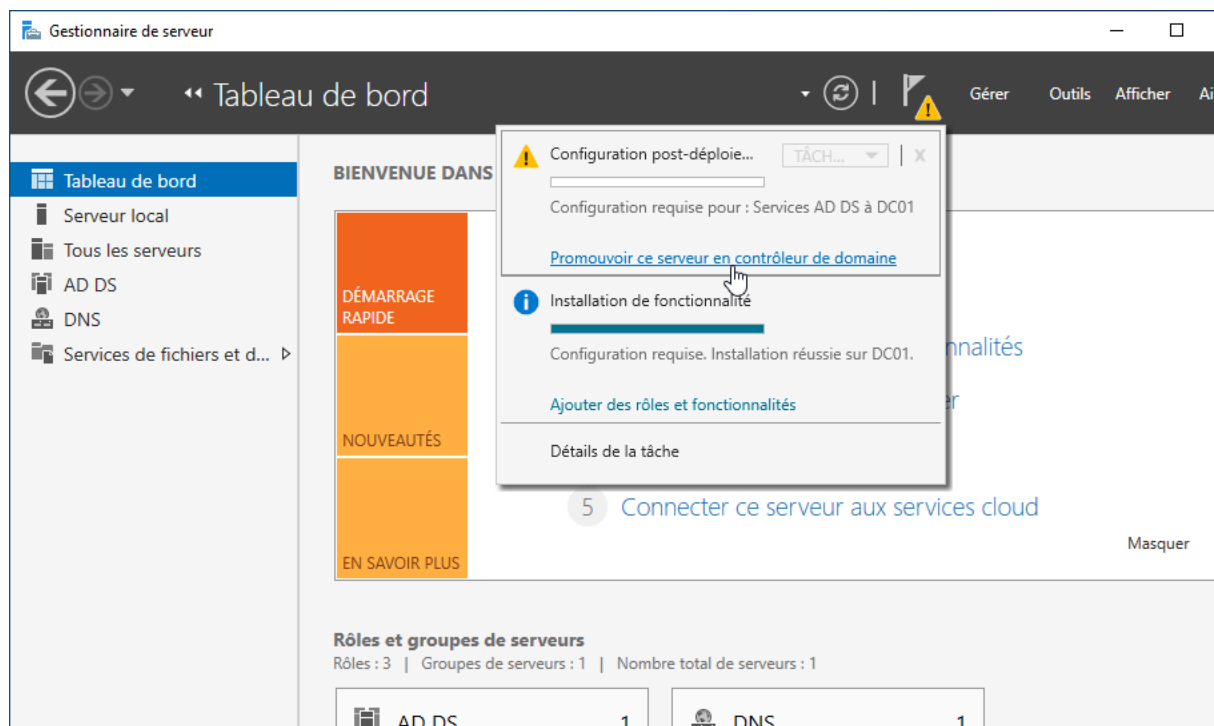
Partie 1 : Préparation de l'environnement

1. Sur CLIENT01 (Session administrateur local) :

Joindre le domaine (si pas déjà fait) :

Vérifiez que le DNS de votre carte réseau pointe **uniquement** vers l'IP de **DC01**.

Allez dans **Propriétés Système > Modifier** et joignez le domaine **techcorp.local**.



*

Configurer le nom de domaine **Techcorp.local**

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar reads 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The main window has a title 'Configuration de déploiement' and a subtitle 'SERVEUR CIBLE DC01'. On the left, a sidebar lists the steps: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. The main area is titled 'Sélectionner l'opération de déploiement' and contains three radio buttons: 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant', 'Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante', and 'Ajouter une nouvelle forêt' (which is selected). Below this, it says 'Spécifiez les informations de domaine pour cette opération' and 'Nom de domaine racine : techcorp.local'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. A mouse cursor is pointing at the 'Suivant >' button. A link 'En savoir plus sur les configurations de déploiement' is also visible.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
DC01

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : techcorp.local

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Configurer un mots de passe pour l'administrateur : ici **Password1234**

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
DC01

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
DC01

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#)

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS**
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
DC01

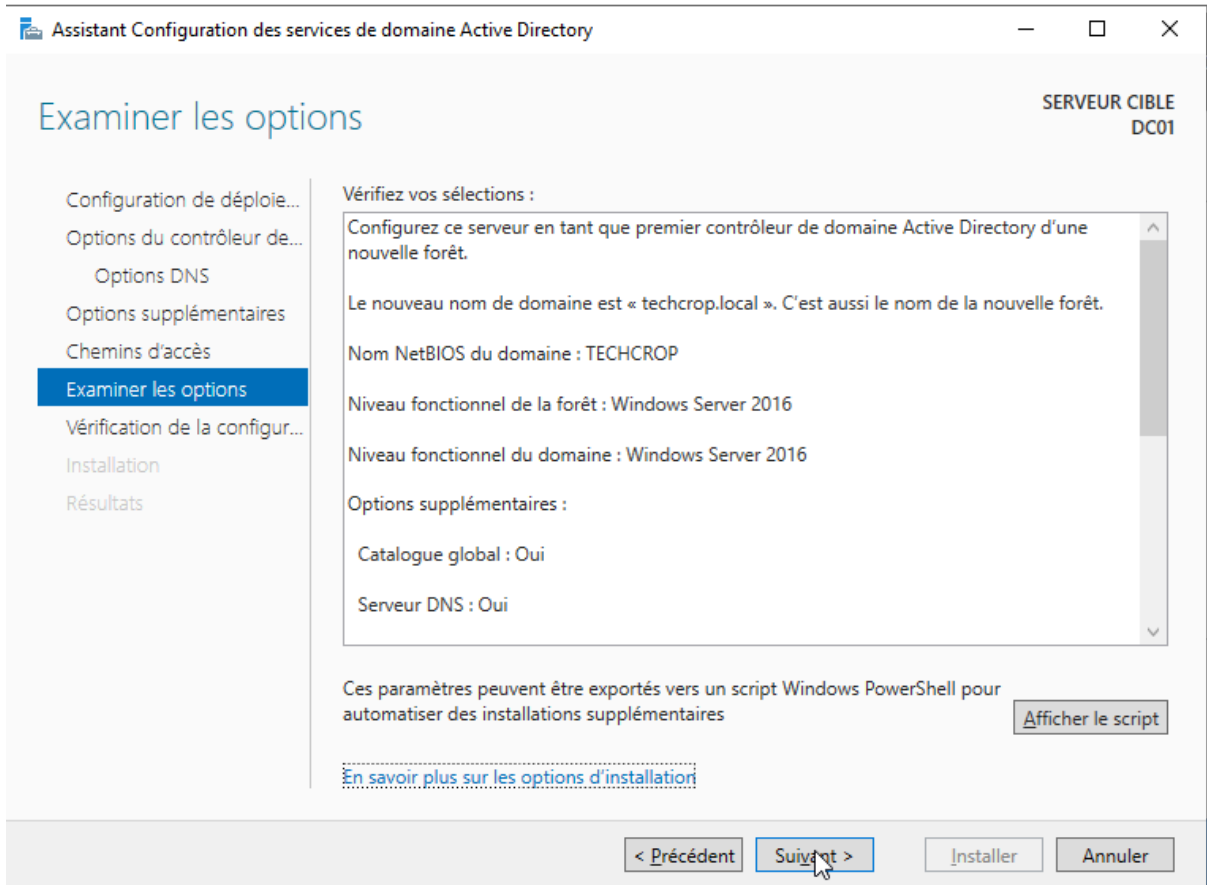
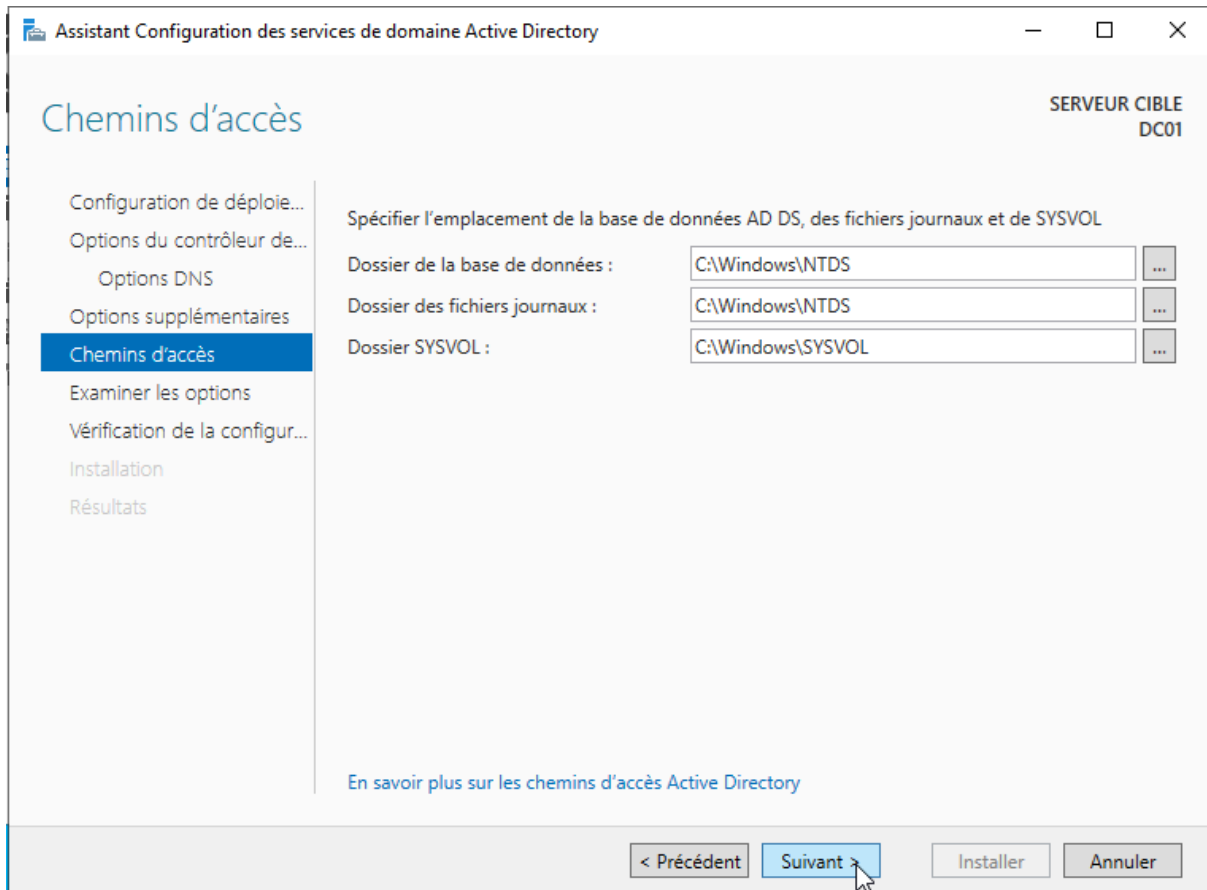
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

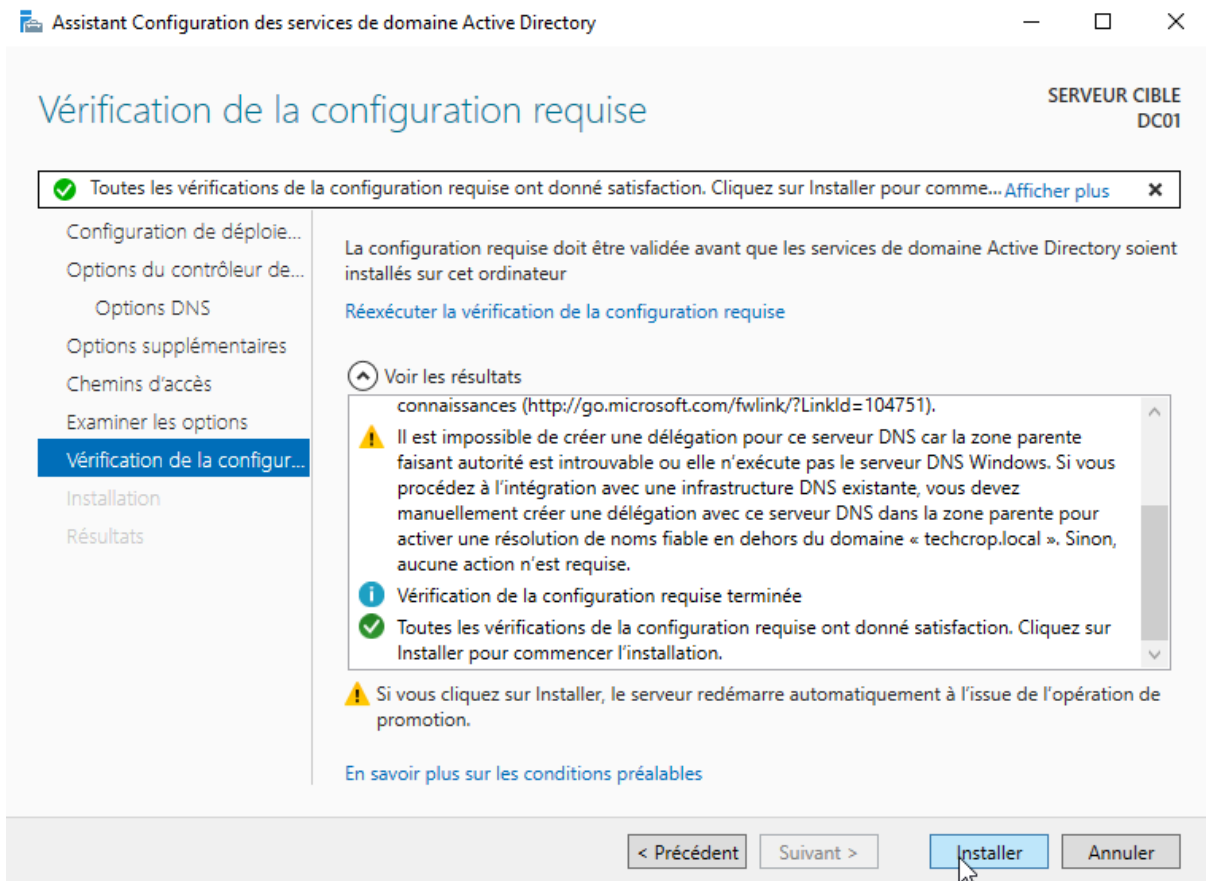
Le nom de domaine NetBIOS :

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires**
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler





maintenant le serveur redémarre

Vérifier la connectivité :

Ouvrez une invite de commandes

Tapez `ping DC01` pour vérifier la communication.

2. Sur DC01 (Session Administrateur du domaine) :

Créer les Unités d'Organisation (OU) :

Ouvrez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" (tapez `dsa.msc` dans Exécuter).

Faites un clic droit sur `techcorp.local` / Nouveau / Unité d'organisation.

Créez une OU nommée **Departements**.

Créez une OU nommée **Groupes**.

Faites un clic droit sur **Departements** et créez deux sous-OU : **Comptabilité** et **R&D**.

Faites un clic droit sur **Groupes** et créez deux sous-OU : **AGDLP_Global** et **AGDLP_Local**.

Partie 2 : Création des comptes utilisateurs

1. Sur DC01 (Session Administrateur du domaine) :

Toujours dans **dsa.msc**, naviguez vers **Departements/Comptabilité**.

Créer Marie Dupont :

Clic droit / **Nouveau / Utilisateur**.

Nom : **Dupont**, Prénom : **Marie**.

Login : **mdupont**.

Mot de passe : **Azerty123!**.

Décochez "**L'utilisateur doit changer...**" et cochez "**L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe**" et "**Le mot de passe n'expire jamais**"

Créer Pierre Martin :

Même OU, Login **pmartin**, mêmes réglages de mot de passe.

Naviguez vers **Departements / R&D**

Créer Sophie Leroy :

Login **sleroy**, mêmes réglages de mot de passe.

Créer Thomas Bernard :

Login **tbernard**, mêmes réglages de mot de passe.

Partie 3 : Application de la méthode AGDLP

1. Sur DC01 (Session Administrateur du domaine) :

Étape A (Accounts) : Déjà faite (Partie 2).

Étape G (Global Groups) :

Naviguez vers **Groupes / AGDLP_Global**.

Clic droit / **Nouveau / Groupe**.

Nom : **GG_Comptabilité**. Scope : **Global**, Type : **Security**.

Nom : **GG_R&D**. Scope : **Global**, Type : **Security**.

Ajouter les utilisateurs aux Groupes Globaux :

Ouvrez **GG_Comptabilité / onglet Membres / Ajouter**

Ajoutez **mdupont** et **pmartin**.

Ouvrez **GG_R&D / onglet Membres / Ajouter**

Ajoutez **sleroy** et **tbernard**.

Étape DL (Domain Local Groups) :

Naviguez vers **Groupes/AGDLP_Local**.

Créez 3 groupes (Scope: **Domain Local**, Type: **Security**):

DL_Share_Comptabilité_ReadWrite

DL_Share_Comptabilité_ReadOnly

DL_Share_R&D_FullControl

Imbriquer les groupes (Nesting) :

Ouvrez **DL_Share_Comptabilité_ReadWrite / Membres / Ajouter**

Ajoutez le groupe **GG_Comptabilité**.

Ouvrez **DL_Share_R&D_FullControl > Membres > Ajouter**

Ajoutez le groupe **GG_R&D**.

(Le groupe **DL_Share_Comptabilité_ReadOnly** reste vide pour l'instant).

Partie 4 : Configuration des partages et permissions

1. Sur DC01 (Session Administrateur du domaine) :

Créer les dossiers :

Ouvrez l'Explorateur de fichiers.

Créez **C:\Shares** (si **C:** n'existe pas, utilisez **D:\Shares**).

Créez **C:\Shares\Comptabilité**.

Créez **C:\Shares\R&D**.

Créer les partages réseau :

Ouvrez **Gestionnaire de serveur / Services de fichiers et de stockage / Partages.**

Tâches / Nouveau partage... (choisir **Partage SMB - Rapide**).

Partage 1 (Compta) :

Chemin : **C:\Shares\Comptabilité.**

Nom du partage : **Share_Compta.**

Permissions de **Partage** : Cliquez **Personnaliser les autorisations**. Retirez **Tout le monde**. Ajoutez :

DL_Share_Comptabilité_ReadWrite / Contrôle total.

DL_Share_Comptabilité_ReadOnly / Lecture.

Partage 2 (R&D) :

Chemin : **C:\Shares\R&D.**

Nom du partage : **Share_R&D.**

Permissions de **Partage** : Retirez **Tout le monde**. Ajoutez :

DL_Share_R&D_FullControl / Contrôle total.

Configurer les permissions NTFS (Sécurité) :

Pour **C:\Shares\Comptabilité** :

Clic droit sur le dossier / **Propriétés / onglet Sécurité / Avancé.**

Cliquez sur **Désactiver l'héritage** et choisissez "Supprimer toutes les autorisations héritées".

Cliquez **Ajouter...** :

Principal : **DL_Share_Comptabilité_ReadWrite** -> Autorisation : **Modifier.**

Principal : **DL_Share_Comptabilité_ReadOnly** -> Autorisation : **Lecture et exécution.**

Pour **D:\Shares\R&D** :

Même processus : désactivez l'héritage.

Ajoutez **DL_Share_R&D_FullControl** -> Autorisation : **Contrôle total**.

Configurer l'Audit (sur **D:\Shares\R&D**) :

Propriétés / Sécurité / Avancé / Audit.

Ajouter > Principal : **sleroy**.

Type : **Réussite**

S'applique à : **Ce dossier, ses sous-dossiers et ses fichiers**.

Autorisations avancées : Cochez **Écriture** (ou **Write**, ce qui inclut **Créer des fichiers, Écrire des données**, etc.).

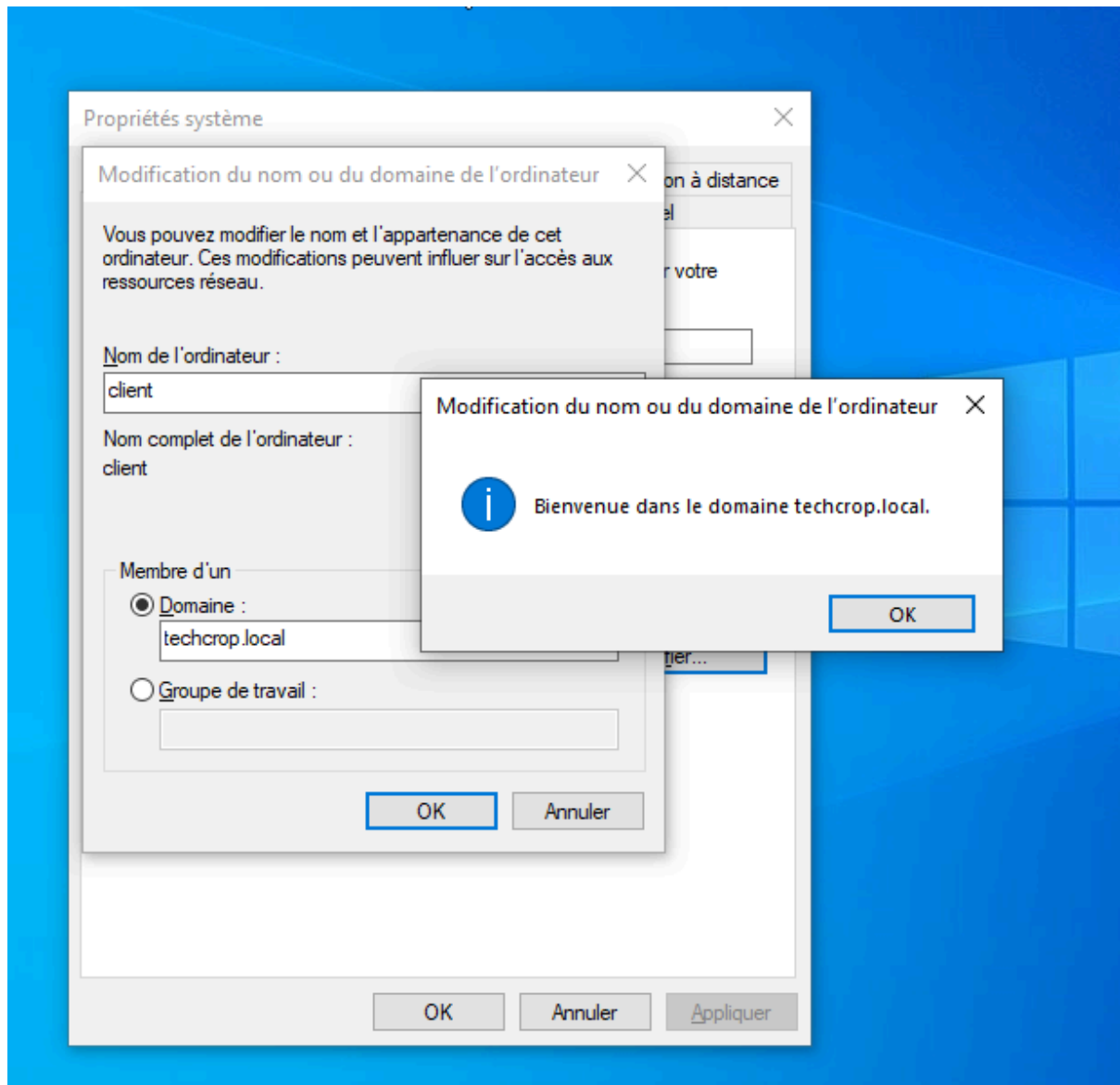
Groupe spécial (Audit Compta) :

Retournez dans **dsa.msc**

Créez le groupe **DL_Audit_Compta** (Domain Local).

Ajoutez **GG_Comptabilité** comme membre.

Pour connecter la VM client au domaine Allez dans **propriétés système / Modification du domaine** entre le nom de domaine du serveur

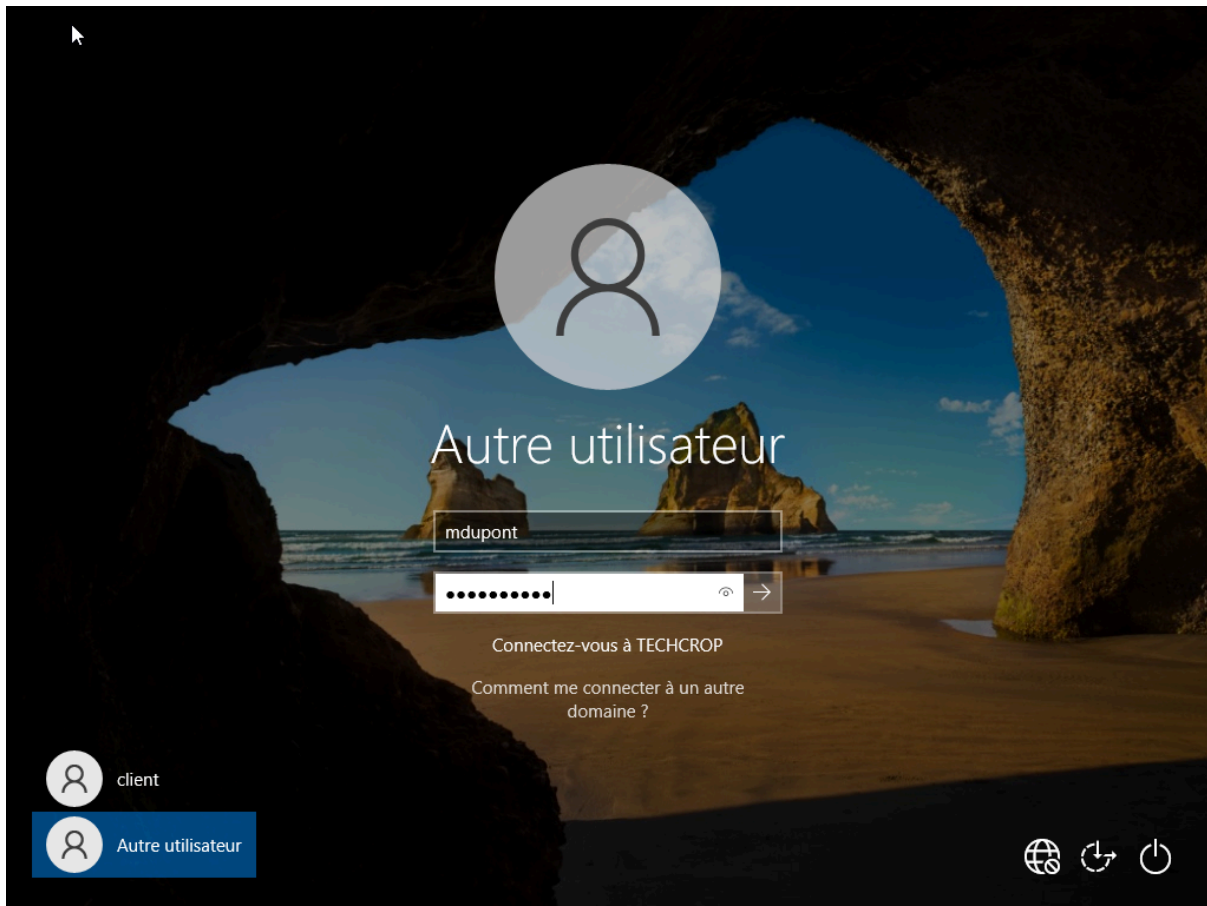


Partie 5 : Tests et validation

1. Sur CLIENT01 :

Test avec mdupont :

Fermez toutes les sessions. Connectez-vous en tant que **mdupont** (Utilisateur : **TECHCORP\mdupont** Mot de passe : **Azerty123!**).



Ouvrez l'explorateur, tapez `\\DC01\Share_Compta`

Vérifiez : Vous pouvez entrer, créer un fichier texte, le modifier et le supprimer (accès Écriture/Modify).

Essayez d'accéder à `\\DC01\Share_R&D`.

Vérifiez : L'accès doit être refusé.

Fermez la session **mdupont**.

Test avec sleroy :

Connectez-vous en tant que **sleroy**.

Accédez à `\\DC01\Share_R&D`.

Vérifiez : Vous avez le contrôle total. Créez un dossier et un fichier pour générer des logs d'audit.

Fermez la session **sleroy**.

2. Sur DC01 :

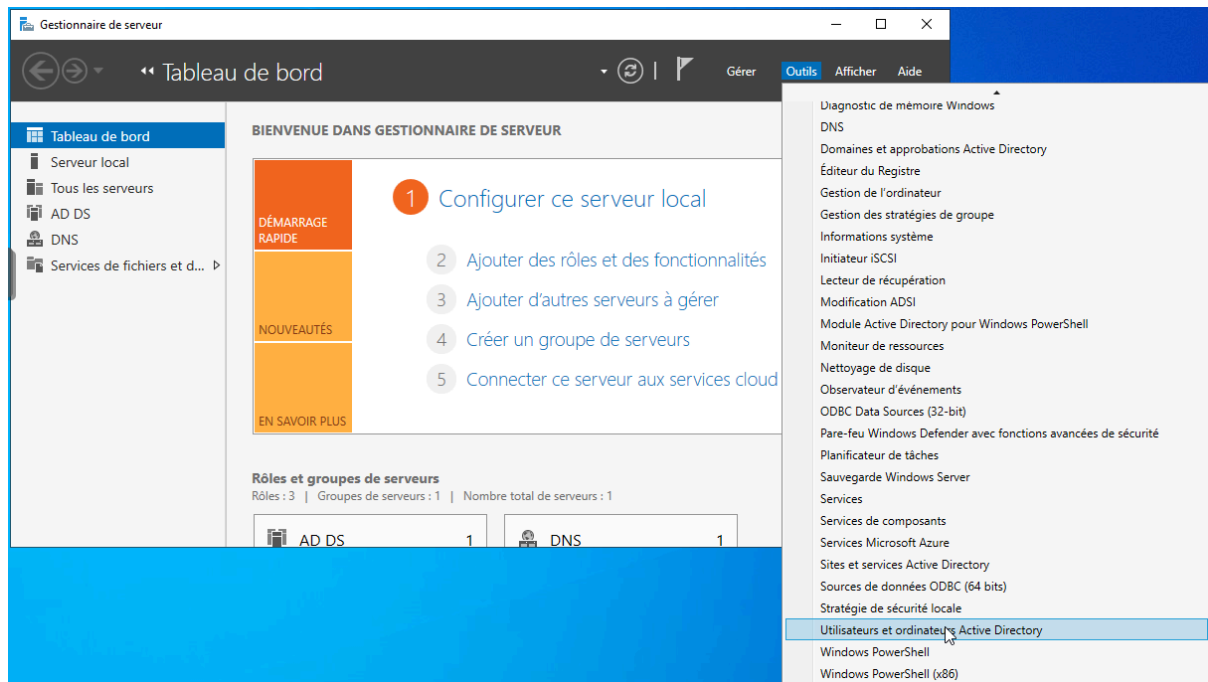
Vérifier l'audit :

Allez dans **Journaux Windows / Sécurité**.

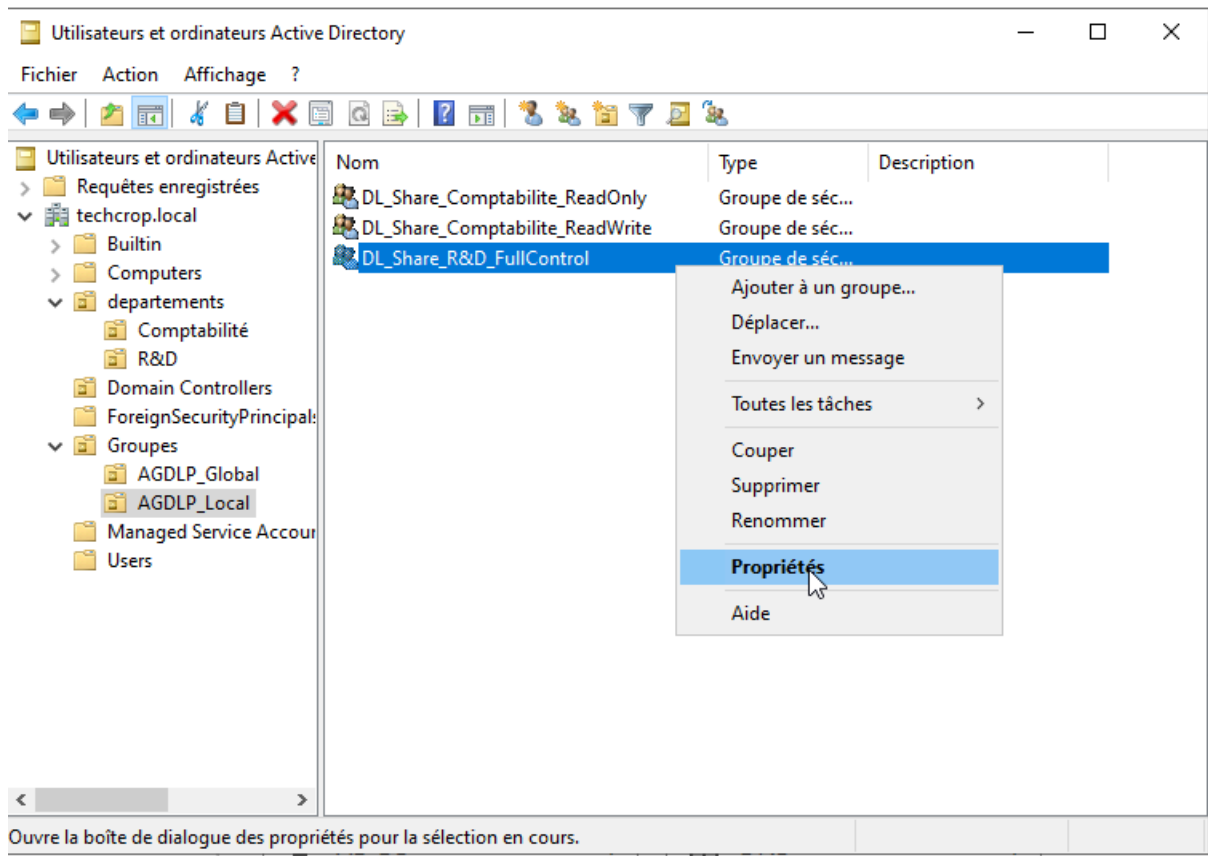
Cherchez des événements (ex: ID 4663) montrant que **sleroy** a accédé/écrit un fichier dans le partage R&D. Prenez une capture d'écran.

3. Simuler le problème (Sur DC01) :

Ouvrez **dsa.msc**.



Allez au groupe **DL_Share_R&D_FullControl**.



Onglet **Membres** : Sélectionnez **GG_R&D** et cliquez sur **Supprimer**.

4. Tester le problème (Sur CLIENT01) :

Connectez-vous en tant que **tbernard** (qui est membre de **GG_R&D**).

Essayez d'accéder à **\\DC01\Share_R&D**.

Vérifiez : L'accès est refusé. Prenez une capture d'écran de l'erreur.

Fermez la session.

5. Rétablir la situation (Sur DC01) :

Retournez au groupe **DL_Share_R&D_FullControl**.

Ajoutez **GG_R&D** à nouveau comme membre.

6. Contre-test (Sur CLIENT01) :

Reconnectez-vous en tant que **tbernard**.

Accédez à **\\DC01\Share_R&D**.

Vérifiez : L'accès fonctionne à nouveau.

Partie 7 : scripts PowerShell

```
$Nom = "UserTest"
$Prenom = "test"
$Login = "test"
$MotDePasse = ConvertTo-SecureString "Password1234" -AsPlainText -Force #
Adaptez-le à votre politique de mot de passe
$Description = "Test Comptable Scripté"
```

Explications du Script

Paramètres modifiables

\$ Nom, \$ Prenom, \$ Login : Identifiants de l'utilisateur.

\$ OU : Unité d'Organisation (ex:

OU=Comptabilité,OU=Departements,DC=techcorp,DC=local).

\$ MotDePasse : Mot de passe initial (doit respecter la politique de complexité AD).

\$ CheminPhoto : Chemin vers la photo (fichier .jpg recommandé).

Options de sécurité

-ChangePasswordAtLogon \$ false : L'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe.

-PasswordNeverExpires \$ false : Le mot de passe expire (par défaut selon la politique de domaine).

msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed : Force l'expiration à 90 jours.

Ajout de la photo

L'attribut thumbnailPhoto est rempli avec les bytes du fichier image (format binaire).

Format recommandé : JPEG (max 100 Ko pour éviter les problèmes de réplication AD).

Vérification

Le script affiche un résumé (nom, statut, date de dernier changement de mot de passe).

Exécution du Script

Exécuter depuis un contrôleur de domaine ou une machine avec les outils RSAT (Remote Server Administration Tools).

Lancer PowerShell en tant qu'administrateur.

Commande pour tester :